INFORME INVESTIGATIVO

3548771

OCTOBER 22, 2026

DYLAN ROJAS GALLEGO
SENA CEET

Vector

Un vector (también llamado arreglo unidimensional) es una estructura de datos que almacena una colección ordenada de elementos del mismo tipo en posiciones contiguas de memoria. Cada elemento se identifica mediante un índice, lo que permite acceder a él de forma directa.

Un vector sirve para almacenar varios datos del mismo tipo usando un único nombre de variable. Esto facilita organizar, recorrer y procesar grandes cantidades de información sin tener que crear muchas variables individuales.

puede verse como una lista ordenada de datos contenida en una variable

Por ejemplo, en lugar de hacer:

nota1 = 4.5

nota2 = 3.8

nota3 = 5.0

nota4 = 4.2

nota5 = 3.9

se puede usar un vector:

notas[5]

y guardar todas las notas dentro del vector.

Para definir un vector se hace de la siguiente forma

Comúnmente se deben usar los corchetes ([ ]) para definirlos y comúnmente estos vectores tienen 2 dimensiones

Definir edades [5] como Entero

y se accede a un elemento de esta manera

notas[1][0] ← 4.5

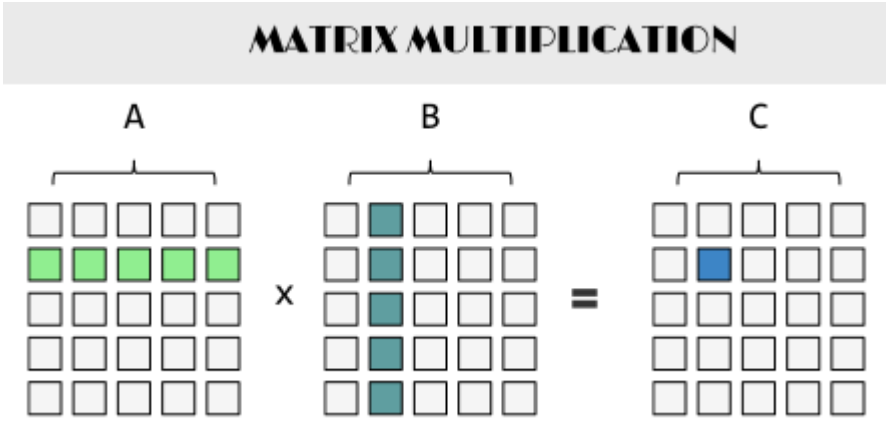
Representación

Índice: 0 1 2 3 4

Valor: 18 20 19 21 22

Matriz

En algoritmos informáticos, una matriz es una estructura de datos bidimensional que permite almacenar un conjunto de datos del mismo tipo organizados en filas y columnas. Cada elemento se localiza mediante dos índices: uno para la fila y otro para la columna.



formada por elementos del mismo tipo, identificados mediante una posición o índice.

Definir Notas [3] [2] como Entero

el 3 que está primero, son las filas (horizontal) y el 2 son las columnas (vertical)

Representación

notas[0][0] notas[0][1]

notas[1][0] notas[1][1]

notas[2][0] notas[2][1]

y se accede a un elemento

notas[1][0] ← 4.5

Ciclos en matrices y vectores

Los ciclos Para se utilizan en vectores y matrices porque permiten recorrer automáticamente todas sus posiciones. En los vectores se emplea un ciclo para recorrer cada elemento, mientras que en las matrices se utilizan dos ciclos anidados: uno para las filas y otro para las columnas. Esto facilita el almacenamiento, procesamiento y visualización de grandes cantidades de datos.

Ejemplos pseudocodigo

Este algoritmo almacena 5 números y luego los muestra**.**

Vector

```
Algoritmo VectorNumeros

Inicio

  Definir numeros[5] Como Entero

 Para i <- 0 Hasta 4 Hacer
    Escribir "Ingrese un número:"
    Leer numeros[i]
 FinPara

Escribir "Números almacenados:"

Para i <- 0 Hasta 4 Hacer
    Escribir numeros[i]
FinPara

FinAlgoritmo
```

Matrices

Este algoritmo almacena las notas de 3 estudiantes en 2 materias.

```
Algoritmo NotasEstudiantes
Inicio

Definir notas[3][2] Como Real

Para fila <- 0 Hasta 2 Hacer
   Para columna <- 0 Hasta 1 Hacer
      Escribir "Ingrese una nota:"
      Leer notas[fila][columna]
   FinPara
FinPara

Escribir "Notas almacenadas:"

Para fila <- 0 Hasta 2 Hacer
   Para columna <- 0 Hasta 1 Hacer
      Escribir notas[fila][columna]
   FinPara
FinPara

FinAlgoritmo
```